இனக்கலப்பு செய்வதன் மூலம் வாழ்ந்து வரும் தீங்குயிரிகளின் விளைவுகளை மேலும் மோசமடையச் செய்தல்

- இலக்கில் இல்லாச் சிற்றினங்களான மண்ணில் வாழும் உயிரிகள், தீங்கு செய்யத் தாவரங்கள், பறவைகள் மற்றம் பிற விலங்குகளுக்கு ஊறு விளைவித்தல்
- விவசாய / வேளாண் சூழ்நிலை மண்டலம் உட்பட்ட உயிரிய சமுதாயத்திற்கு இடையூறு செய்தல்.
- சிற்றின பல்வகைத் தன்மை அல்லது சிற்றினங்களுக்குள்ளான மரபியல் பல்வகைமை ஆகியவற்றில் சரி செய்யப்பட இயலாத இழப்பு அல்லது மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதல்.
- மனித நலனுக்கு எதிரான இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்துதல்

மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளை சுற்றுச்சூழலில் விடுவித்தால் காலம் தாழ்ந்தும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஏனெனில், அவ்வுயிரிகள் பெருகி, ஊடுருவி, பரவி, சில நேரங்களில் பிற உயிரிகளின் டி.என்.ஏ வில் நுழைந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்திட நீண்ட காலம் தேவைப்படும். மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் தற்போது வாழும் உயிரிகளில் மாற்றங்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் புதிய சிற்றினங்களை உருவாக்கி சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கச் செய்ய இயலும். இத்தகு காரணங்களால் நெறிப்படுத்தும் ஆணையத்தினர் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளை சுற்றுச்சூழலில் களப்பரிசோதனைக்கு அனுமதி அளிப்பதில் மிகவும் கவனமாக உள்ளனர்.

10.11. உயிரிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் (Biosafety guidelines)

மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் (GMOs) வளர்ச்சி பற்றி கருத்துகள் புவியளவில் வளர்ந்து வருவதால் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 1991ஆம் ஆண்டு உயிரிய பாதுகாப்புக்காக முறை சாரா பணிக் குழுக்களை உருவாக்கியது. இக்குழு சுற்றுச்சூழலில் உயிரிகளை விடுவிக்க "தன்னார்வக் குறியீடு" ஒன்றை தயாரித்துள்ளது. "மரபுப்பொறியியல் மற்றும் உயிரிய தொழில் நுட்பவியல் பன்னாட்டு மையம்" (ICGEB) உயிரிய பாதுகாப்பு தொடர்பாக எழும் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல அடிப்படையில் உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் தொடர் பயன்பாடு ஆகியனவற்றில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. மனித சுகாதாரம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வேளாண்மை ஆகியனவற்றில் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளுக்கான அனுமதியால் தோன்றும் இடர்பாடுகள் பற்றி ICGEB வலைதளத்தில் அறியலாம். கேடு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மரபுப் பொறியியலால் உருவாக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் ஆகியனவற்றை உற்பத்தி செய்தல், பயன்படுத்துதல், இறக்குமதி செய்தல், ஏற்றுமதி செய்தல், சேமித்தல் போன்றவற்றை கட்டுபடுத்துவதற்காக, 1986ன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் தனக்கு வழங்கியுள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் உயிரிய தொழில் நுட்பத் துறை (DBT) "rDNA பாதுகாப்பு வழிமுறை"களை உருவாக்கியுள்ளது. மேற்கூறிய வழிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது மற்றும் கண்காணிப்பது "உயிரியப் பாதுகாப்பு நிறுவனக் குழுக்கள் (IBSC's), "விருப்பத்திற்கேற்ப மரபுப்பொருளை கையாளும் மீளாய்வுக் குழுக்கள்" (RCGM) மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் மரபுப் பொறியியல் ஒப்புதல் குழு (GEAC) ஆகியனவற்றின் பணிகளாகும்.

அறிவுசார் சொத்துரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு (Intellectual Property Rights and Intellectual Property Protection)

இயல்பொருட்களான வீட்டுத் தளவாடங்கள், நிலம் போன்ற சொத்துகளைப் பாதுகாக்க நாட்டில் பல சட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. இவை வெளியில் புலப்படக் கூடியன. ஆனால், மாற்றம் செய்யப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் வணிகப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழில் நுட்பங்கள் போன்றன முழுமையாக அறிவு சார்ந்தனவாகும். இத்தகு பொருட்களை உருவாக்கியவர் அல்லது கண்டறிந்தவர் அப்பொருளுக்கு முழு உரிமையுடையவராவார். இத்தகு அறிவுசார் சொத்துகளுக்கும் நாட்டில் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், இவை வெளியில் புலப்படாத சொத்துக்கள். மேலும் இத்தகு அறிவை பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவது புதிய கண்டுபிடிப்பு மற்றும் புதுமையாக்கலுக்கும் வழி செய்கின்றது.

XII Std Zoology Chapter-10 TM.indd 205 26/12/2022 12:08:25